UX RESEARCH & QA AUDIT REPORT

Laporan Audit UX Eastville Barbershop

Evaluasi Alur Antarmuka Pengguna & Pembagian Tanggung Jawab Sesuai CONTRIBUTING.md (Fitra vs Rania)

Peran Auditor: Eastville UX Auditor

Aplikasi: Eastville Barbershop POS

Backend Fitra: Akun, Tim, Absensi, Audit, Gaji & Kasbon (Kode.js)

Backend Rania: Kasir, Transaksi, Laporan, Katalog, Backup (Bisnis.js)

1 Ringkasan Eksekutif

Secara visual dan estetika, **Eastville Barbershop** mengusung tema *vintage barbershop modern* yang sangat elegan dan tertata apik. Namun, jika dinilai dari kacamata kasir pemula yang buru-buru saat jam ramai atau pemilik barbershop awam yang gaptek, aplikasi ini di beberapa alur inti masih terasa **"dibuat oleh programmer untuk programmer"**. Alur pembayaran split-bill, penamaan menu, dan penanganan kesalahan (error handling) masih memiliki jebakan kebingungan yang berpotensi menghambat transaksi harian serta memicu salah hitung komisi kapster.

Pedoman Berkas Sesuai `CONTRIBUTING.md`:
• **Fitra:** Mengelola branch `fitra`, frontend akun/absensi/gaji, serta backend `backend/Kode.js` (Login, Tim, Absensi, Jejak Audit, Gaji & Kasbon). Jangan mengedit `Bisnis.js` agar tidak bentrok dengan Rania.
• **Rania:** Mengelola branch `rania`, frontend POS/laporan/katalog, serta backend `backend/Bisnis.js` (Kasir POS, Transaksi, Pengeluaran, Laporan, Stok, Backup).

2 Kesan Pertama Per Role

Role	Kesan Pertama	Tingkat Kemudahan	Catatan Khusus
Kasir siti.kasir	Tampilan POS rapi, tapi alur diskon & split-bill kaku saat ramai.	**Sedang**	Paling kritis karena merupakan ujung tombak bisnis harian. Tombol Bayar kerap mati tanpa teks penjelasan jika ada syarat yang belum terpenuhi.
Kapster budi.kapster	Menu ringkas & fokus pendapatan, tapi ada istilah janggal.	**Mudah**	Transparansi gaji bersih & kasbon sangat baik. Namun ada istilah asing seperti *"menunggu konfirmasi klien"* dan tidak ada menu komisi layanan.
Manajer dian.manajer	Login pertama kali langsung tersasar ke katalog harga.	**Sedang**	Begitu login justru diarahkan ke pengaturan Layanan & Harga, bukan ke Beranda Manajer. Batasan wewenang dengan Owner terasa kaku tanpa petunjuk.
Owner ardi.owner	Kontrol data & analitik lengkap, namun istilah teknis menakutkan.	**Sedang**	Merasa aman dengan riwayat transaksi & audit log, namun istilah koding seperti *"log hanya-tambah"* membuat pemilik awam takut salah klik.

3 Temuan Berdasarkan Kategori & Pembagian Kerja

● **Kategori: ERROR (Masalah Fungsional / Potensi Bug)**

🔹 **TUGAS FRONTEND (REACT)**

1. Keranjang Belanja Tidak Bersih Setelah Transaksi di Mode Demo `CashierPage.tsx:426`

Di mode demo (latihan kasir baru), saat struk ditutup dengan klik tombol "Kembali", isi keranjang dan input uang tidak di-reset karena terlindung `if (live)`.

Tindakan FE: Jalankan pembersihan state keranjang (`setCart([])`, `setCash(0)`, dsb.) di luar blok `if (live)`.

2. Kalkulasi Pembayaran Gabungan (Split Bill) Asimetris / Pincang `CashierPage.tsx:780, 795`

Ketik Tunai otomatis menghitung QRIS, namun ketik QRIS **tidak** menyesuaikan Tunai, menyebabkan total kurang dan tombol Bayar terkunci.

Tindakan FE: Tambahkan event `onChange` pada input QRIS agar otomatis mengupdate `cash = Math.max(0, payableTotal - qrisVal)`.

3. Tombol "Atur Jadwal" & Baris Shift Absensi Tanpa Respon (Dead Click) `AttendanceAdminPage.tsx:155`

Pada tab Jadwal, tombol "Atur jadwal" dan baris jam shift bisa diklik tetapi tidak memicu modal apa pun.

Tindakan FE: Sediakan modal interaktif atau berikan status visual disabled yang menjelaskan fitur masih tahap pengembangan.

🔸 TUGAS BACKEND — FITRA (BACKEND/KODE.JS)

1. Koreksi Kehadiran Belum Memiliki Action di Backend `backend/Kode.js`

Form pengajuan koreksi kehadiran di tab Koreksi pada modul Absensi Tim hanya berupa simulasi lokal (alert browser).

Tindakan Fitra: Tambahkan case `action: "koreksi-absensi"` di `backend/Kode.js`. Simpan persetujuan koreksi ke sheet Absensi dan catat ke AuditLog.

🔸 TUGAS BACKEND — RANIA (BACKEND/BISNIS.JS)

1. Validasi PIN Otorisasi Diskon Terlambat (Late Validation) `backend/Bisnis.js`

PIN diskon kasir hanya diverifikasi saat action `create-transaksi` di akhir checkout. Jika PIN salah, transaksi langsung gagal total di detik terakhir di depan pelanggan.

Tindakan Rania: Di `backend/Bisnis.js`, buat action `verifikasi-pin-otorisasi` agar frontend kasir bisa mengecek validitas PIN langsung saat pop-up diskon ditekan "Terapkan".

🟤 Kategori: KEJANGGALAN (Inkonsistensi & Perilaku Janggal)

🔹 TUGAS FRONTEND (REACT)

1. Redirect Login Manajer Salah Sasaran `Login.tsx:50`

Login Manajer langsung melempar user ke `services` (Layanan & Harga), bukan ke `dashboard` (Beranda Manajer).

Tindakan FE: Ubah `targetPage` manajer menjadi `"dashboard"`.

2. Inkonsistensi Ejaan "Kapster" vs "Capster" `ProductReportsPage & ProductsPage`

Ejaan bercampur antara "Kapster" (POS & sidebar) dan "Capster" (Laporan Produk & Master Produk).

Tindakan FE: Seragamkan seluruh istilah menjadi **"Kapster"** (dengan huruf K).

3. Tombol "Kembali ke Beranda" Akses Ditolak Selalu Mengarah ke Manajer `CashierPage.tsx:390`

Bila Owner atau Kapster mencoba akses POS, tombol kembali selalu memanggil `BerandaManajer`.

Tindakan FE: Buat navigasi dinamis sesuai peran pengguna saat ini.

🔸 TUGAS BACKEND — FITRA (BACKEND/KODE.JS)

1. Teks Notifikasi Sukses Absensi Membocorkan Nama Database `backend/Kode.js (handleCatatAbsensi)`

Pesan respon sukses kembalian server berbunyi *"tersimpan di Google Sheets"*.

Tindakan Fitra: Pastikan kembalian JSON dari `handleCatatAbsensi` bernada netral: *"Absensi berhasil dicatat di sistem."*

Kategori: UX BURUK UNTUK PEMULA (Membingungkan & Menghambat Kerja)

TUGAS FRONTEND (REACT)

1. Pembelian Produk Mengikuti "Kapster Aktif" Tanpa Pilihan di Keranjang `CashierPage.tsx`

Penjualan pomade di meja kasir langsung terikat ke kapster aktif di picker atas tanpa opsi ubah.

Tindakan FE: Sediakan dropdown pilihan kapster langsung pada setiap baris item di keranjang belanja.

2. Tombol "Bayar" Terkunci (Disabled) Tanpa Indikator Alasan `CashierPage.tsx`

Tombol Bayar mati tanpa penjelasan saat syarat kurang (uang kurang, alasan diskon gratis kosong, dsb.).

Tindakan FE: Tampilkan teks bantuan oranye tepat di atas tombol Bayar yang menjelaskan penyebab tombol belum aktif.

3. Tombol Selesai Bayar Berlabel "Kembali" `CashierPage.tsx:96`

Setelah transaksi selesai, tombol di struk bertuliskan "Kembali", memberi kesan membatalkan transaksi.

Tindakan FE: Ganti label tombol jadi **"Transaksi Baru (Selesai)"** dengan tombol primer yang jelas.

4. Istilah "Rekap Manual" Membingungkan Pemula `Sidebar Navigasi`

Nama "Rekap Manual" dikira laporan rekapitulasi berkala, padahal formulir nota kertas offline saat internet padam.

Tindakan FE: Ubah label menu menjadi **"Input Nota Kertas"** atau **"Transaksi Offline"**.

TUGAS BACKEND — RANIA (BACKEND/BISNIS.JS)

1. Penyediaan Rincian Transaksi Layanan di aktivitas-kapster `backend/Bisnis.js`

Kapster hanya memiliki rincian komisi produk, sedangkan riwayat nota pengerjaan layanan potong rambut belum terinci.

Tindakan Rania: Pastikan action `aktivitas-kapster` di `backend/Bisnis.js` menyertakan array rincian nota layanan (jam, nama layanan, komisi, lembur).

Kategori: UI TIDAK RAPI (Layout & Tata Letak)

TUGAS FRONTEND (REACT)

1. Pilihan Nominal Uang Pas / Cepat Sangat Terbatas `CashierPage.tsx:806`

Hanya ada Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000. Pecahan umum barbershop seperti Rp 70.000 atau Rp 80.000 tidak tersedia.

Tindakan FE: Sediakan tombol pecahan adaptif berdasarkan pembulatan ke atas terdekat dari total belanja.

2. Input Uang Tunai Ter-reset Sendiri Saat Item Bertambah `CashierPage.tsx:362`

Efek sinkronisasi otomatis menimpa angka yang sudah diketik kasir ketika item keranjang bertambah.

Tindakan FE: Tambahkan state `isManualCashInput` agar sistem tidak menimpa angka yang sudah diketik manual oleh kasir.

3. Istilah Koding "Log Hanya-Tambah" di Jejak Audit `AuditPage.tsx:231`

Frasa *"Log hanya-tambah"* adalah terjemahan mentah dari *append-only log*.

Tindakan FE: Ganti teks menjadi *"Catatan Keamanan Permanen — Seluruh aktivitas tercatat otomatis dan tidak dapat dimanipulasi."*

4 Daftar Perbaikan Prioritas

No	Halaman	Role	Masalah & Dampak	Prioritas	Usulan Perbaikan	Penanggung Jawab	Tipe
1	**Login**	Manajer	Login diarahkan ke katalog harga, bukan beranda.	KRITIS	Ubah `targetPage` manajer menjadi `"dashboard"`.	FRONTEND	Flow

No	Halaman	Role	Masalah & Dampak	Prioritas	Usulan Perbaikan	Penanggung Jawab	Tipe
2	**Kasir POS**	Kasir	Produk otomatis pakai kapster aktif tanpa opsi ganti di keranjang.	KRITIS	Tambahkan dropdown kapster pada setiap baris item keranjang belanja.	FRONTEND	UX
3	**Kasir POS**	Kasir	Split-bill satu arah; ubah QRIS tidak menyesuaikan Tunai.	KRITIS	Auto-adjust: `cash = Math.max(0, payableTotal - qrisVal)`.	FRONTEND	Bug
4	**Kasir POS**	Kasir	Tombol "Bayar" terkunci tanpa keterangan penyebab.	TINGGI	Tampilkan pesan bantu di atas tombol Bayar (misal: alasan diskon kosong).	FRONTEND	UX / UI
5	**Struk POS**	Kasir	Tombol selesai bertuliskan "Kembali" & demo tidak reset.	TINGGI	Ganti jadi **"Transaksi Baru (Selesai)"** & reset keranjang di semua mode.	FRONTEND	Flow
6	**Diskon POS**	Kasir	PIN diskon baru divalidasi saat tombol bayar akhir diklik.	TINGGI	Rania buat API verifikasi PIN di `Bisnis.js`; FE validasi saat klik Terapkan.	BE (Rania) + FE	Security
7	**Rekap Manual**	Semua	Nama dikira laporan omzet, bukan nota kertas offline.	SEDANG	Ubah nama menu sidebar menjadi **"Input Nota Kertas"**.	FRONTEND	Copy
8	**Beranda**	Kapster	Teks *"Menunggu konfirmasi klien"* tidak relevan.	SEDANG	Ganti menjadi *"Pelanggan dalam antrean"* atau persentase target.	FRONTEND	Copy
9	**Laporan**	Semua	Ejaan "Capster" dan "Kapster" bercampur aduk.	SEDANG	Seragamkan seluruh string UI menjadi **"Kapster"**.	FRONTEND	Copy
10	**Absensi**	Kapster	Pesan sukses menyebutkan "disimpan di Google Sheets".	RENDAH	Fitra sesuaikan response di `Kode.js`; FE ubah pesan tampilan.	BE (Fitra) + FE	Copy
11	**Jejak Audit**	Owner	Menggunakan frasa koding *"Log hanya-tambah"*.	RENDAH	Ubah menjadi *"Catatan Keamanan Permanen"*.	FRONTEND	Copy
12	**Absensi Admin**	Manajer	Koreksi absensi masih dummy & tombol jadwal tanpa respon.	RENDAH	Fitra buat action `koreksi-absensi` di `Kode.js`; FE buat modal.	BE (Fitra) + FE	Flow

5 Quick Wins (Dampak Besar, Usaha Kecil)

1. [Frontend] Ubah Target Landing Login Manajer
Ganti satu baris di `src/components/common/Login.tsx`: ganti `"services"` menjadi `"dashboard"`. Manajer langsung masuk ke Beranda operasional.

2. [Frontend] Ganti Tombol "Kembali" di Struk Menjadi "Transaksi Baru"
Ubah label tombol di `ReceiptView` (CashierPage.tsx) menjadi **"Transaksi Baru"** dengan warna tombol jelas.

3. [Frontend] Perbaiki Auto-Calculate Pembayaran QRIS pada Split Bill
Tambahkan update otomatis ke nominal tunai saat input QRIS diubah: `setCash(Math.max(0, payableTotal - qris))`.

4. [Frontend] Ubah Label Menu "Rekap Manual" Menjadi "Input Nota Kertas"
Ganti teks menu di `SidebarKasir.tsx`, `SidebarManajer.tsx`, dan `SidebarOwner.tsx`.

5. [Frontend] Bersihkan Ejaan Kata "Capster" Menjadi "Kapster"
Lakukan penggantian string teks di `ProductReportsPage.tsx` dan `ProductsPage.tsx`.

6 Saran Untuk Pemula

> *"Kalau saya baru pertama kali jadi kasir atau pemilik barbershop di sini, bagian mana yang paling bikin kaget atau bingung? Dan apa saran simpelnya?"*

Bagian yang paling bikin kaget:

- **Bagi Kasir Baru:** Saat diskon 100% diterapkan, tombol **"Bayar" mendadak mati tanpa pesan peringatan** karena kolom alasan gratis belum diisi. Kasir panik mengira layar sentuh rusak.
- **Bagi Owner Awam:** Saat membaca kalimat *"Log hanya-tambah"* dan *"Disimpan sebagai sheet tersembunyi"*, pemilik barbershop merasa takut menyentuh menu tersebut karena terdengar seperti menu koding yang rumit.

Saran simpel agar ramah pemula:

- **Beri petunjuk visual saat tombol mati:** Jangan biarkan tombol mati tanpa teks alasan di dekatnya. Beri teks oranye: *"Isi alasan gratis terlebih dahulu"* atau *"Uang tunai kurang Rp 10.000"*.
- **Gunakan analogi meja kasir nyata:** Ganti istilah koding dengan istilah fisik barbershop ("Rekap Manual" → "Buku Nota Cadangan", "Log Audit" → "Buku Harian Aktivitas").

7 Rekomendasi Aksi Sesuai Pembagian Kerja

1. **Jalur Frontend (Aman dikerjakan langsung di React):** Sinkronisasi dua arah pembayaran split-bill QRIS-Tunai di `CashierPage.tsx`, indikator tombol Bayar nonaktif, dropdown kapster di baris keranjang kasir, redirect login Manajer ke Beranda, dan ganti nama "Rekap Manual" jadi "Input Nota Kertas".
2. **Jalur Backend Fitra (`backend/Kode.js` – Branch `fitra`):** Tambahkan case `koreksi-absensi` pada `Kode.js` untuk mencatat status persetujuan koreksi absensi tim ke sheet Absensi dan AuditLog, serta pastikan pesan kembalian absensi ramah pemula.
3. **Jalur Backend Rania (`backend/Bisnis.js` – Koordinasikan dengan Rania):** Mintakan Rania menambahkan action `verifikasi-pin-otorisasi` di `backend/Bisnis.js` agar validasi PIN diskon instan, serta sertakan rincian nota layanan pada `aktivitas-kapster`. Jangan menyentuh `Bisnis.js` secara mandiri agar tidak bentrok dengan clasp deployment Rania.